

10 Giugno 2020: Ricerca Operativa M - online

Esercizio 2. Punti 15. 50'

Definire il diagramma di flusso per la simulazione del seguente giardino botanico, in cui i visitatori arrivano secondo una distribuzione esponenziale di valor medio M .

Il giardino botanico dispone di un parcheggio con NA posti auto, a cui è associata una unica coda FIFO. All'arrivo, se il visitatore trova un posto libero nel parcheggio, lo occupa.

Altrimenti, attende in coda: trascorso un tempo TM in coda, il visitatore, se ha ancora davanti almeno NV visitatori, decide di rinunciare ed esce dal sistema, altrimenti rimane in coda.

Dopo aver parcheggiato, il visitatore fa una passeggiata nel giardino botanico per un tempo uniformemente distribuito in $[TV1, TV2]$ dopo il quale libera il posto auto ed esce dal sistema.

Si simulino NS visitatori usciti dal sistema, inclusi coloro che hanno rinunciato, e si determini:

1 il numero di visitatori che hanno rinunciato;

2 il tempo medio di permanenza nel sistema per i visitatori che non hanno rinunciato.